الدهون

الدرس ٢-٣
صفحات الكتاب ٧٦-٧٨

💡 **فكرة الدرس:** **الدهن الثلاثي** يتكون من **جليسرول + ٣ أحماض دهنية** بـ**روابط إسترية** عبر التكثيف، وهو مخزن عالٍ للطاقة. **الدهن المفسفر** يستبدل حمضًا دهنيًا بمجموعة فوسفات، فيكون له **رأس محب للماء** و**ذيلان كارهان للماء**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أصف تكوين الدهن الثلاثي
- أذكر وظائف الدهون الثلاثية
- أقارن بين الدهن الثلاثي والمفسفر

📖 مفردات الدرس

الدهن الثلاثي جليسرول مرتبط بثلاثة أحماض دهنية	**الرابطة الإسترية** رابطة بين حمض وكحول تتكون بالتكثيف	**الجليسرول** كحول به ٣ مجموعات OH	**الحمض الدهني** سلسلة هيدروكربونية بها مجموعة COOH
الدهن المفسفر جليسرول + حمضان دهنيان + فوسفات	**محب للماء** يذوب في الماء أو ينجذب إليه	**كاره للماء** لا يختلط بالماء	

تكوين الدهن الثلاثي

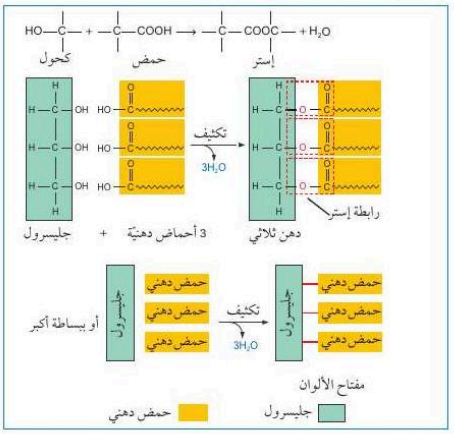
- جليسرول + ٣ أحماض دهنية → دهن ثلاثي + $3H_2O$
- تتكون ٣ روابط إسترية

وظائف الدهون الثلاثية

- مخزن طاقة (تعطي ضعف طاقة الكربوهيدرات تقريبًا)
- عزل حراري تحت الجلد
- حماية الأعضاء
- مصدر لماء الأيض مثل جرذ الصحراء الكنغري

الدهن المفسفر

- رأس الفوسفات محب للماء
- ذيلا الأحماض الدهنية كارهان للماء
- يكوّن طبقة مزدوجة في أغشية الخلايا



الشكل ٢-١١ تكوين الدهن الثلاثي من الجليسرول وثلاثة أحماض دهنية

✏️ أمثلة محلولة

كم جزيء ماء يتكون عند بناء دهن ثلاثي واحد؟

الحل: ٣ جزيئات ماء، لأنه تتكون ٣ روابط إسترية

⭐ تذكّر

- «ثلاثي = ٣ أحماض دهنية = ٣ روابط إسترية = ٣ ماء»

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الدهون تذوب في الماء، والصحيح أنها كارهة للماء وتذوب في المذيبات العضوية مثل الإيثانول

🧩 **نشاط:** ارسم نموذجًا لدهن مفسفر ولون الرأس بلون والذيلين بلون آخر، ثم رتب عدة نماذج في طبقة مزدوجة

✅ أختبر نفسي

١. كم حمضًا دهنيًا في الدهن المفسفر؟

٢. ما الرابطة في الدهون؟

الإجابات: (١) اثنان ، (٢) الإسترية